Cours sur les séries pour l'agrégation

Cours de Stephane VASSOULT, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Séries Numériques **2**
I Généralités . . . 2
II Séries à termes positifs . . . 3
III Séries à terme de signe quelconque . . . 3

2 Suites et séries de fonctions **7**
I Suites de fonctions . . . 7
I.1 Généralité . . . 7
I.2 Propriétés de la limite uniforme d'une suite de fonctions . . . 8
I.3 Autres théorèmes d'intégration . . . 8
II Séries de fonctions . . . 9
III Séries Entières . . . 10
III.1 Généralités . . . 10
III.2 Fonctions analytiques . . . 11
III.3 Développement en série entière des fonctions usuelles . . . 13

Chapitre 1

Séries Numériques

I Généralités

Définition I.1: Série numérique, somme partielle, reste d'une série

On appelle série numérique une suite dans $\mathbb{K}$ ($= \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) de la forme

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \to & \mathbb{K} \\ n & \mapsto & S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k \end{array}$$

Où u est une autre suite numérique. On l'appelle série de terme général u_n et S_n la somme partielle de la série. Si la série converge vers S, on appelle somme de la série la limite. Dans ce cas, on désigne par

$$R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$$

le reste de la série (C'est une suite qui tend vers 0).

Remarque I.1

- Les séries sont des suites particulières
- Toute suite peut s'écrire comme une série.

Ce qui diffère : Les moyens d'études

Proposition I.1: Conditions de convergence des séries numériques

Une série numérique (Dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) est convergente si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy.

Corollaire I.1

Première conséquence : si la série converge, alors son terme général tend vers 0

Définition I.2: Série qui diverge grossièrement

Si le terme général de la série ne tend pas vers 0, on dit que la série diverge grossièrement.

II Séries à termes positifs

Définition II.1: Série à termes positifs

Une série à termes positifs est une série $\sum u_n$ avec $u_n \geqslant 0$. Sa suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante donc

- Si $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée, elle converge
- Sinon $S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$

Proposition II.1: Critère de comparaison des séries numériques

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. Si $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang, alors

- Si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge
- Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge

Séries avec lesquelles conparer :

- Séries Géométriques : $a \geqslant 0$

$$\sum a^n \begin{cases} \text{converge si } a < 1 \\ \text{diverge si } a \geqslant 1 \end{cases}$$

- Séries de Riemann :

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \begin{cases} \text{converge si } \alpha > 1 \\ \text{diverge si } \alpha < 1 \end{cases}$$

- Séries de Bertrand

$$\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln(n))^\beta} \begin{cases} \text{converge si } \alpha > 1 \text{ ou } (\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1) \\ \text{diverge si } a < 1,\ a = 1 \text{ et } \beta \leqslant 1 \end{cases}$$

Corollaire II.1: Déclinaison des critères de comparaison

- Si $u_n \sim v_n$, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.
- Si $u_n = o(v_n)$ ou $u_n = O(v_n)$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- Critère de Cauchy (ou régle de Cauchy) :

$$\sqrt[n]{u_n} \to l \implies \begin{cases} \text{Si } l > 1, \text{ alors } \sum u_n \text{ diverge} \\ \text{Si } l < 1 \text{ alors } \sum u_n \text{ converge} \\ \text{Si } l = 1, \text{ pas de conclusion} \end{cases}$$

- Critère de d'Alembert (ou règle de d'Alembert) : Si $u_n \neq 0$ APCR

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l \implies \begin{cases} \text{Si } l > 1, \text{ alors } \sum u_n \text{ diverge} \\ \text{Si } l < 1 \text{ alors } \sum u_n \text{ converge} \\ \text{Si } l = 1, \text{ pas de conclusion} \end{cases}$$

III Séries à terme de signe quelconque

A priori, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite réelle ou complexe quelconque.

Proposition III.1: Absolue convergence

$\sum |u_n|$ converge alors $\sum u_n$ converge

Si on ne peut pas conclure, on peut utiliser d'autres outils :

- Séries alternées
- Transformation d'Abel
- Développement asymptotique

Définition-Proposition III.1: Série alternée

$\sum u_n$ est une série alternée si

- $\exists (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite positive décroissante qui tend vers 0 tq $u_n = (-1)^n a_n$. Dans ce cas la série de terme général u_n est convergente.

Définition-Proposition III.2: Transformation d'Abel

$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites. On note $U_n = \sum_{k=0}^{n}$ et $V_n = \sum_{k=0}^{n} v_k$ alors pour tout p, q entiers, $p \geqslant q$,

$$\sum_{n=q+1}^{p} u_n v_n = \sum_{n=q+1}^{p-1} (u_n - v_{n+1})V_n + u_p V_p - u_{q+1} V_q$$

Application : Si (V_n) est bornée et si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite positive décroissante, qui tend vers 0, alors $\sum u_n v_n$ converge.

Définition-Proposition III.3: Développement asymptotique

Si $u_n = v_n + o(w_n)$ avec $\sum w_n$ une série absolument convergente, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Sommes partielles, restes

Pour les séries à termes positifs :
On suppose que $u_n \geqslant 0$ et $\sum u_n$ diverge

$$u_n \sim v_n \implies \sum_{k=0}^{n} v_k \sim \sum_{k=0}^{n} u_k$$

$$u_n = o(v_n) \implies \sum_{k=0}^{n} u_k = o\left(\sum_{k=0}^{n} v_k\right)$$

On suppose que $v_n \geqslant 0$ et $\sum v_n$ converge, alors

$$u_n \sim v_n \implies \sum_{k=n+1}^{+\infty} \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$$

$$u_n = o(v_n) \implies \sum_{k=n+1}^{+\infty} = o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$$

Pour les séries alternées :

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k, \qquad a_k \geqslant 0$$

On a $|R_n| \leqslant a_{n+1}$ Pour les séries qui vérifient les hypothèses du théorème d'Abel,

$$\left|\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k v_k\right| \leqslant 2M u_{n+1} \quad \text{avec } M \text{ un majorant de } \left(\sum_{k=0}^{n} v_k\right)_{n\in\mathbb{N}}$$

Résultats sur les séries de Riemann et Bertrand

Si $f : \ ]0,+\infty[\ \to \ \mathbb{R}$ est une fonction positive décroissante et localement integrable.

$$f(k) \geqslant \int_k^{k+1} f(t)\,dt \geqslant f(k+1)$$

$$\sum_{k=2}^{n}\int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \geqslant \sum_{k=1}^{n} f(k) \geqslant \sum_{k=1}^{n}\int_{k}^{k+1}\int_{k}^{k+1} f(t)\,dt$$

Donc la série $\sum f(k)$ et l'intégrale généralisée $\int_1^{+\infty} f$ sont de même nature. Ces inégalités fournissent aussi des équivalents

Produit de Cauchy de deux séries numériques

Définition III.4: Produit de Cauchy de deux séries numériques

Si $\sum u_n, \sum v_n$ sont deux séries numériques, on appelle produit de Cauchy des deux séries la séries $\sum w_n$ de terme géénral

$$w_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$$

Théorème III.1: Théorème de Mertens

Si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ sont absolument convergentes, alors $\sum w_n$ est convergente et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right)$$

En général, la convergence simple de $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ne suffit pas à assurer la convergence de $\sum w_n$.
Conséquence : Le produit de Cauchy de deux séries absoluement convergente est une série absoluement convergente

Démonstration. Théorème de Mertens On pose $U_n = \sum_{k=0}^{n} u_k \to U$ et $V_n = \sum_{k=0}^{n} v_k \to V$ et

$$W_n = \sum_{k=0}^{n} = \sum_{k=0}^{n}\sum_{i+j=k} U_i V_j$$

$$\begin{aligned}
\sum_{i+j\leqslant n} U_i V_j &= \sum_{i+j\geqslant n} u_i\,(V_j - V_{j-1}) \\
&= \sum_{i+j=n} u_i V_j \\
|W_n - U_n V| &= \left|\sum_{i+j=n} u_i V_j - \sum_{i=0}^{n} u_i V\right| \\
&= \left|\sum_{i=0}^{n} u_i\,(V_{i-1} - V)\right|
\end{aligned}$$

□

Proposition III.2: Raabe-Duhamel

Si $(\sum u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une série à termes positifs (strictement), alors

1. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 \sim -\frac{\alpha}{n}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$, alors
$$\begin{cases} \alpha > 1 \implies \sum u_n \text{cv} \\ \alpha < 1 \implies \sum u_n \text{dv} \end{cases}$$
2. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o(v_n)$, avec $\sum v_n$ absoluement convergent, alors $\exists c, u_n \sim -\frac{c}{n^\alpha}$
3. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + w_n + o(w_n^2)$ avec $\sum w_n$ convergent et $\sum w_n^2$ convergent alors si $\alpha = 1, \sum u_n$ convergent.

Démonstration. Raabe-Duhamel

1. Si on pose $a_n(\alpha) = \frac{1}{n^\alpha}$,
$$\frac{a_{n+1}(\alpha)}{a_n(\alpha)} = \frac{n^\alpha}{(n+1)^\alpha} = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$
On suppose que $\alpha > 1$, on choisit β tq $\alpha > \beta > 1$. On compare $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et $\frac{a_{n+1}(\beta)}{a_n(\beta)}$.
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} - \frac{a_{n+1}(\beta)}{a_n(\beta)} \sim \frac{\beta - \alpha}{n}$$
$\beta - \alpha < 0$ donc à partir d'un certain rang N,
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} - \frac{a_{n+1}(\beta)}{a_n(\beta)} \leqslant 0 \implies \frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant \frac{a_{n+1}(\beta)}{a_n(\beta)}$$
Si $n \geqslant N$,
$$u_n = \frac{u_n}{u_{n-1}} \times \frac{u_{n-1}}{u_{n-2}} \dots \frac{u_{N+1}}{u_N} \times u_N$$
$$u_n \leqslant u_N \times \frac{1}{n^\beta} \times N^\beta \implies u_n \leqslant C\frac{1}{n^\beta}$$
2. On pose $w_n = \ln(n^\alpha u_n)$.
$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= \ln\left(\frac{(n+1)^\alpha u_{n+1}}{n^\alpha u_n}\right) \\ \frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha}\frac{u_{n+1}}{u_n} &= \left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha \left(1 - \frac{\alpha}{n} + o(v_n)\right) \\ &= \left(1 + \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\left(1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= 1 - \frac{\alpha}{n} + \frac{\alpha}{n} - \frac{\alpha^2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + o(v_n) \end{aligned}$$
Donc $w_{n+1} - w_n = \ln(1+b_n)$ avec b_n terme général d'une série absoluement convergente $|\ln(1+b_n)| \sim (b_n)$ terme général d'une série absoluement convergente. Donc la série de terme général $\ln(1+b_n)$ est convergent, donc la suite w_n converge vers une limite l et donc $u_n \sim \frac{e^l}{n^\alpha}$

□

Chapitre 2

Suites et séries de fonctions

I Suites de fonctions

I.1 Généralité

Définition I.1: Suite de fonction

On pose $\mathcal{F} = \{ \ f : \ \ \Omega \ \ \to \ \ \mathbb{K} \ \}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\Omega \subset \mathbb{K}$. On appelle suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$,

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \to & \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}) \\ n & \mapsto & f_n \end{array}$$

Définition I.2: Convergence simple d'une suite de fonctions

On dit qu'une suite de fonctions f_b converge simplement au point $x_0 \in \Omega$ si la suite numériques, $(f_n(c_0))_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente. On dit qu'elle converge simplement sur $\Omega' \subset \Omega$ si

$$\forall x_0 \in \Omega', f_n(x_0) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x_0)$$

Remarque I.1

La convergence simple ne permet pas en général, de déduire sur f des propriétés vraies sur les fonctions f_n, à part la croissance ou la positivité.

Définition I.3: Convergence uniforme d'une suite de fonctions

Soit $\Omega' \subset \Omega$, on dit que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur Ω' si

$$\sup_{x\in\Omega'} |f_n(x) - f(x)| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

La convergence uniforme est une propriété globale qui dépend de Ω.

Définition I.4: Uniformément de Cauchy

On dit que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est uniformément de Cauchy sur Ω'.

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geqslant N, \sup_{x\in\Omega'} |f_p(x) - f_q(x)| < \epsilon$$

Proposition I.1: Convergence uniforme et uniformément de Cauchy

Pour $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suite de fonctions dans Ω', $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur Ω' si et seulement si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est uniformément de Cauchy sur Ω'

Proposition I.2

La convergence uniforme implique la convergence simple, la réciproque est fausse en général.

I.2 Propriétés de la limite uniforme d'une suite de fonctions

Proposition I.3

On suppose que $f_n : \Omega \to \mathbb{K}$ et que $f_n \xrightarrow{\text{cvu}} f$. Alors Si la suite de fonctions f_n est bornée (à partir d'un certain rang) sur Ω', alors f est bornée sur Ω'

Théorème I.1: Théorème d'interversion de limites

On suppose que $f_n : \Omega \to \mathbb{K}$ et que $f_n \xrightarrow{\text{cvu}} f$. Si on choisit $x_0 \in \overline{\Omega'}$ et on suppose $\forall n \in \mathbb{N}, \lim_{x\to x_0} f_n(x) = a_n$. Alors cette suite a_n converge et on a :

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} &= \lim_{x\to x_0}\left(\lim_{n\to+\infty}(f_n(x))\right)\\ &= \lim_{n\to+\infty}\left(\lim_{x\to x_0} f_n(x)\right) = \lim_{n\to+\infty} a_n\end{aligned}$$

Démonstration. Théorème d'interversion de limites Soit $\epsilon > 0, \exists N$ tq $\forall p, q \geqslant N$,

$$\|f_p - f_q\| < \epsilon$$

Si on fixe $p, q \geqslant N, \exists V$ un voisinage de $x_0, \forall x \in V$,

$$\begin{cases} |f_p(x) - a_p| < \frac{\epsilon}{3} \\ |f_q(x) - a_q| < \frac{\epsilon}{3} \end{cases}$$

Donc si $p, q > N, x \in V_{p,q} \cap \Omega'$,

$$\begin{aligned}|a_p - a_q| &\leqslant |a_p - f_p(x)| + |f_p(x) - f_q(x)| + |f_q(x) - a_q|\\ &\leqslant \epsilon\end{aligned}$$

La suite a_n est de Cauchy dans $\mathbb{K}$ donc converge vers a.

$$|f(x) - a| < |a - a_p| + |a_p - f_p(x)| + |f_p(x) - f(x)|$$

On choisit p tel que $|a - a_p| < \frac{\epsilon}{3}$ et $\|f_p - f\|_{\Omega',\infty} < \frac{\epsilon}{3}$.
$\exists V_p$ un voisinage de x_0 tq

$$\forall x \in V_p \cap \Omega', |a_p - f_p(t)| < \frac{\epsilon}{3}$$

Donc on a bien $\lim_{x\to x_0} f(x) = a$ □

Proposition I.4

Si $f_n : \Omega \to \mathbb{K}$ est une suite de fonctions continues sur Ω et $f_n \xrightarrow{\text{cvu}} f$ alors $f : \Omega' \to \mathbb{K}$ est continue

I.3 Autres théorèmes d'intégration

Théorème I.2: Théorème de Convergence Monotone (TCM)

Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite croissante de fonctions positives mesurables qui tend simplement vers f, alors

$$\int f_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int f$$

Théorème I.3: Théorème de Convergence Dominée (TCD)

Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de fonctions mesurables tq $\exists g$ intégrable avec $|f_n| \leqslant g$ et $f_n \xrightarrow{\text{cvs}} f$, alors

$$\int f_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f$$

Théorème I.4: Théorème de dérivation

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite définie sur un ouvert connexe $\Omega, \forall n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable sur Ω

- $(f'_n)_{n\in\mathbb{N}}$ cvu sur Ω vers g
- $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ cvs sur Ω vers f

Alors f est dérivable sur Ω, de dérivée g et (f_n) cvu vers f sur tout compact de Ω.

Démonstration. Théorème de dérivation VOIR PHOTO du 24/09 □

II Séries de fonctions

Définition II.1: Série de fonctions

i les $f_n : \Omega \to \mathbb{K}$ sont des fonctions, on note ${}_sumf_n$ la série de terme général f_n. C'est la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des sommes partielles

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f_k(x)$$

Définition II.2: Convergence Normale

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur Ω. On dit que $\sum f_n$ converge normalement sur $\Omega' \subset \Omega$ si

$$\sum \|f_n\|_{\Omega',\infty} \text{converge}$$

Proposition II.1: Convergence absolu implique convergence uniforme

$\sum f_n$ converge normalement $\implies$ $\sum f_n$ converge uniformément

Démonstration. Convergence absolu implique convergence uniforme

$$\left|\sum_{k=p+1}^{q} f_k(x)\right| \leqslant \sum_{k=p+1}^{q} |f_k(x)| \leqslant \sum_{k=p+1}^{q} \|f_k\|_{\Omega',\infty}$$

□

Remarque II.1

On peut avoir des séries de fonctions qui convergent uniformément sur Ω mais pas normalement, penser à la transformer d'Abel.

Théorème II.1: Théorème de Weierstrass

Toute fonction continue sur $[a, b]$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales

Théorème II.2: Théorème de Stone-Weierstrass

Si X est un espace compact, $A \subset C(X, \mathbb{K})$ tq

- A est une sous-algèbre de $C(X, \mathbb{K})$
- $\forall x \in X, \exists f \in A, f(x) \neq 0$
- $\forall (x, y) \in X^2, \exists f \in H, f(x) \neq f(y)$

Alors H est dense dans $C(X, \mathbb{K})$

III Séries Entières

III.1 Généralités

Définition III.1: Série entière

$\sum a_n z^n$ avec $a_n \in \mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

$$f_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \to & \mathbb{K} \\ z & \mapsto & a_n z^n \end{array}$$

Lemme III.1: Lemme d'Abel

Soit $r_0 > 0$ tel que $(|a_n| r_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors $\forall 0 < r < r_0$, la série $\sum |a_n| r^n$ converge.

Par comparaison de séries à termes positifs, on a le résultat suivant

Définition III.2: Rayon de convergence

On appelle rayon de convergence

$$R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+, (|a_n| r^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}\}$$

Proposition III.1: Propriété sur les rayons de convergence

- La série entière est absoluement convergente sur le disque ouvert $D(0, R)$
- La série $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement lorsque $|z| > R$
- En général, on ne peut rien dire si $z = R$

Proposition III.2: Proriétés sur les sommes de séries entières

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R. Alors

- $\forall r < R$, la série entière converge normalement sur $\overline{D(0,R)}$
- La série entière dérivée $\sum a_n n z^{n-1}$ a même rayon de convergence que la série entière $\sum a_n z^n$ et $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est C^∞ sur $D(0,R)$
- La primitive de f qui s'annule en 0 est $\sum a_n \frac{z^{n+1}}{n+1}$ et a même rayon de convergence que f

Proposition III.3: Somme et produit de série entière

Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayon de convergence R_a et R_b. On pose $R_m = \min(R_a, R_b)$.

- Alors la série entière $\sum (a_n + b_n) z^n$ a un rayon de convergence $R \geqslant R_m$ et sur $D(0,R_m)$, on a :
$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$$
- La série entière $\sum c_n z^n$ où $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$ est de rayon de convergence $R \geqslant R_m$ et sur $D(0,R_m)$, on a :
$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n \right)$$

Remarque III.1: Détermination du rayon de convergence

En utilisant la définition : On étudie la convergence de la série numérique $\sum |a_n| r^n$ en fonction de r (ou directement on essaye de comprendre pour quelles valeurs de r la suite $|a_n| r^n$ est bornée).
On peut utiliser la formule suivante :

$$R = \frac{1}{\limsup \left(\sqrt[n]{|a_n|} \right)}$$

III.2 Fonctions analytiques

Définition III.3: Fonction analytique

Soit $f : U \to \mathbb{C}$ une fonction définie sur un ouvert U de $\mathbb{C}$ (ou un ouvert de $\mathbb{R}$ si la fonction est réelle).
On dit que f est analytique au point $z_0 \in U$, s'il existe $r > 0$ et une série entière $\sum a_n <^n$ de rayon de convergence $R > r$ tel que $\forall z \in D(z_0, r)$, on ait

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$$

On dit que f est développable en série entière au point z_0.

Théorème III.1: Holomorphe équivalente à analytique

Soit f une fonction analytique sur U un ouvert de $\mathbb{C}$.

$$f \text{ holomorphe} \iff f \text{ analytique}$$

Théorème III.2: Théorème des zéros isolés

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière à coefficients non tous nuls, de rayon de convergence $R > 0$ et de somme f. Alors si f s'annule en 0, il existe un disque ouvert centré en 0 $D(0,r), r > 0$ tel que si $z \in D(0,r)\backslash\{0\}, f(z) \neq 0$

Démonstration. Théorème des zéros isolés On a supposé que les (a_n) sont non tous nuls. Par hypothèse, $f(0) = a_0 = 0$. Donc $\exists m > 0$ tq $a_m \neq 0$ et m et le plus petit entier à satisfaire cela.

$$f(z) = z^m \underbrace{\left(a_m + \sum_{k=1}^{+\infty} a_{m+k} z^k \right)}_{g(z)}, g(0) = a_m \neq 0$$

et g est une série en série entière de même rayon de convergence que f et donc elle est continue sur $D(0,R)$.
En partie, $\exists D(0,r), r > 0$ tq si $z \in D(0,r), |g(z) - g(0)| < \frac{|a_m|}{2}$ donc $g(z) \geqslant \frac{|a_m|}{2}$ et non nul.
Finalement, $f(z)$ s'écrit $f(z) = z^m g(z)$. z^m s'annule en 0 et g ne s'annule pas sur $D(0,r)$. □

Théorème III.3: Unicité du développement en série entière

Si $f : U \to \mathbb{C}$ est une fonction définie sur un ouvert de $\mathbb{C}$ et développable en série entière au point $z_0 \in U$. Alors le développement en série entière $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$ est unique.
On a aussi que

$$\forall n \geqslant 0, a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

Démonstration. Unicité du développement en série entière On suppose que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$$

z_0 est un zéro non isolé de

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n - b_n)(z - z_0)^n$$

Donc tous les coefficients de cette série entière sont nuls □

Théorème III.4: Théorème du prolongement analytique

Soient f et g deux fonctions analytiques sur un ouvert U connexe de $\mathbb{C}$ telles que f et g coïncident sur un ensemble $X \subset U$ qui admet un point d'accumulation contenu dans U, alors on a $f = g$ sur U

Démonstration. Théorème du prolongement analytique $z_0 \in U$ qui est un point d'accumultation de X, alors $f - g$ est analytique et $(\exists z_n) \in X^{\mathbb{N}}$ tel que $(f-g)(z_n) = 0$ et $z_n \to z_0$ donc $(f-g)(z_0) = 0$ et z_0 n'est pas isolé.
$\exists D(z_0, r), r > 0$ tq $f = g$ sur $D(z_0, r)$.

$$U' = \{z \in U, \exists r > 0, f(\omega) = g(\omega), \omega \in D(z_0, r)\}$$

U' est ouvert, non vide, $z_0 \in U'$ et fermé par le même raisonnement que pour z_0 □

Théorème III.5: Analycité de la somme d'une série entière

Si $\sum a_n z^n$ est une série entière de rayon de convergence $R > 0$, alors

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

est alanytique sur $D(0, R)$ et

$$\forall z_0 \in D(0, R), f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n$$

III.3 Développement en série entière des fonctions usuelles

A Voir les développements en série entière des fonctions usuelles